

Cálculo Diferencial e Integral

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Dr. Julian Bravo

M. en C. Edwin Pérez

31 de agosto de 2026

1. Maneras de Representar una Función

Ejercicios tomados del libro de Cálculo de una Variable Trascendentes Tempranas 4ta Edición[1].

Ejercicio 1.1. *Se da la gráfica de una función f en la figura 1.*

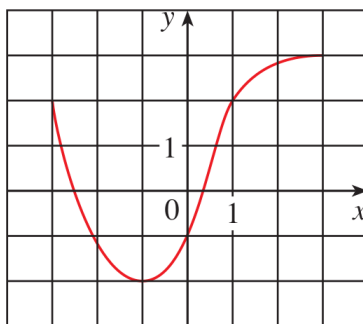


Figura 1: Gráfica de una función f .

(a) Establezca el valor de $f(-1)$.

(b) Estime el valor de $f(2)$.

(c) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = 2$?

(d) Estime los valores de x tales que $f(x) = 0$.

(e) Establezca el dominio y el rango de f .

(f) ¿En qué intervalo es f creciente?

Ejercicio 1.2. Se proporcionan las gráficas de f y g en la figura 2.

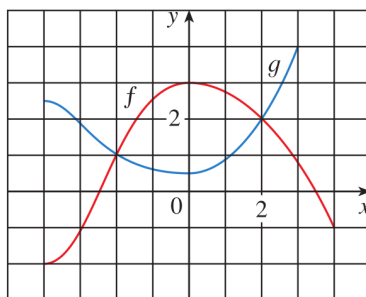


Figura 2: Gráficas de las funciones f y g .

(a) Dé los valores de $f(-4)$ y $g(3)$.

(b) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = g(x)$?

(c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$.

(d) ¿En qué intervalo f es decreciente?

(e) Establezca el dominio y el rango de f .

(f) Establezca el dominio y el rango de g .

Ejercicio 1.3. Determine si las curvas de la figura 3 son una función de x . Si lo es, dé el dominio y el rango de la función.

Tarea: ejercicios 9 y 10 del libro [1].

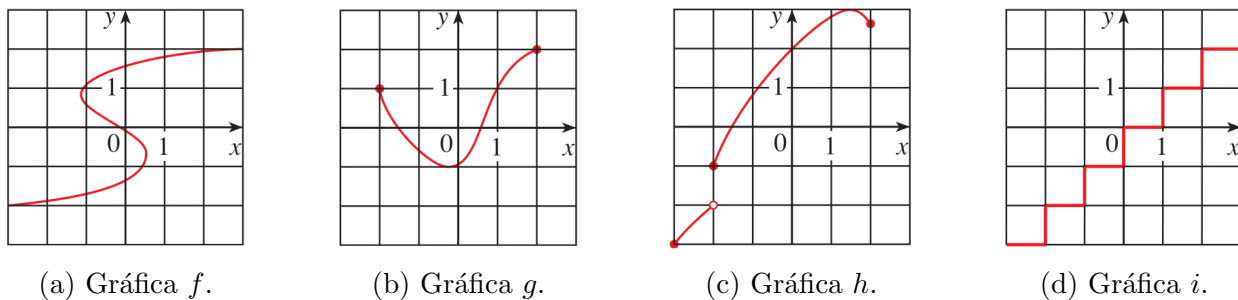


Figura 3: Gráficas de las funciones f , g , h e i .

Ejercicio 1.4. *Un globo esférico con radio r pulgadas tiene el volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre una función que represente la cantidad de aire que se requiere para inflarlo desde un radio de r pulgadas hasta otro de $r + 1$ pulgadas.*

Ejercicio 1.5. *Encuentre $f(2 + h)$, $f(x + h)$, y $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, donde $h \neq 0$.*

(a) $f(x) = x - x^2$

(b) $f(x) = \frac{x}{x + 1}$

Ejercicio 1.6. *Encuentre el dominio de la función.*

(a) $f(x) = \frac{x + 2}{x^2 - 1}$

(b) $f(x) = \frac{x^4}{x^2 + x - 6}$

(c) $g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 6x}$

Tarea: ejercicios 26 y 27 del libro [1].

Ejercicio 1.7. *Encuentre el dominio, la imagen y trace la gráfica de la función $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$.*

Ejercicio 1.8. *Encuentre el dominio y trace la gráfica de la función.*

(a) $g(x) = \sqrt{x - 5}$

(b) $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

$$(c) \ G(x) = |x| + x$$

$$(d) \ f(x) = \frac{x}{|x|}$$

$$(e) \ f(x) = \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

$$(f) \ f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \leq -1 \\ 3x + 2, & \text{si } |x| < 1 \\ 7 - 2x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Tarea: ejercicios 29, 30, 34, 37, 38, 39 y 41 - 46 del libro [1].

Ejercicio 1.9. *Encuentre una fórmula para la función descrita y dé su dominio.*

(a) *Un rectángulo tiene un perímetro de 20 m. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados.*

(b) *Un rectángulo tiene un área de 16 m². Exprese su perímetro como función de la longitud de uno de sus lados.*

(c) *Exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de los lados.*

(d) *Exprese el área superficial de un cubo como función de su volumen.*

(e) *Una caja rectangular abierta, con volumen de 2 m³, tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja como función de la longitud de uno de los lados de la base.*

Tarea: ejercicios 52 - 54, 56, 57 del libro [1].

2. Modelos Matemáticos

Ejercicio 2.1. Clasifique cada una de las funciones como función potencia, función raíz, polinomio (indique el grado), función racional, función algebraica, función trigonométrica, función exponencial o función logarítmica.

$$(a) f(x) = \sqrt[5]{x}$$

$$(e) s(x) = \tan 2x$$

$$(i) y = 10^x$$

$$(b) g(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$(f) t(x) = \log_{10} x$$

$$(j) y = x^{10}$$

$$(c) h(x) = x^9 + x^4$$

$$(g) y = \frac{x-6}{x+6}$$

$$(k) y = 2t^6 + t^4 - \pi$$

$$(d) r(x) = \frac{x^2+1}{x^3+x}$$

$$(h) y = x + \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}$$

$$(l) y = \cos \theta + \sin \theta$$

Ejercicio 2.2. Haga coincidir cada ecuación con su gráfica. Explique su decisión en cada caso (no utilice calculadora ni graficadora).

$$(a) y = x^2$$

$$(b) y = x^5$$

$$(c) y = x^8$$

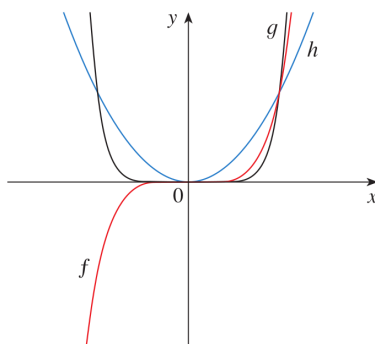


Figura 4: Gráficas de las funciones correspondientes a los incisos (a), (b) y (c).

$$(d) y = 3x$$

$$(f) y = x^3$$

$$(e) y = 3^x$$

$$(g) y = \sqrt[3]{x}$$

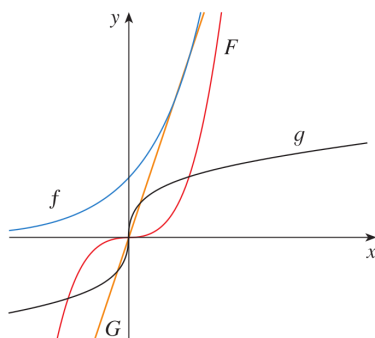


Figura 5: Gráficas de las funciones correspondientes a los incisos (d), (e), (f) y (g).

Ejercicio 2.3. (a) Encuentre una ecuación para la familia de funciones lineales con pendiente 2 y trace la gráfica de varios miembros de la familia.

(b) Halle una ecuación para la familia de funciones lineales tal que $f(2) = 1$ y dibuje varios miembros de la familia.

(c) ¿Qué función pertenece a ambas familias?

Ejercicio 2.4. El gerente de un bazar de fin de semana sabe con base en experiencias anteriores que si cobra x pesos mexicanos por la renta de espacio en el bazar, entonces el número y de espacios que puede rentar está dado por la ecuación $y = 200 - 4x$.

(a) Trace la gráfica de esta función lineal (recuerde que la renta que se cobra por espacio y el número de espacios que pueden rentarse no pueden ser cantidades negativas).

(b) ¿Qué representan la pendiente, la ordenada al origen y la abscisa al origen?

Ejercicio 2.5. La relación entre las escalas de temperatura Fahrenheit (F) y Celsius (C) está dada por la función lineal $F = \frac{9}{5}C + 32$.

(a) Trace la gráfica de esta función.

(b) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica y qué representa? ¿Cuál es la intersección de F y qué representa?

Ejercicio 2.6. Los biólogos han notado que la cantidad de chirridos que emiten los grillos de cierta especie está relacionada con la temperatura y la correspondencia parece ser casi lineal. Un grillo produce 113 chirridos por minuto a $70^{\circ}F$ y 173 chirridos por minuto a $80^{\circ}F$.

- (a) Encuentre una ecuación lineal que modele la temperatura en celsius como una función del número de chirridos por minuto N .
- (b) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica? ¿Qué representa?
- (c) Si los grillos están chirriando a 150 chirridos por minuto, estime la temperatura.

Ejercicio 2.7. Determine, para cada una de las gráficas de dispersión, qué tipo de función elegiría como modelo para la información. Explique sus elecciones.

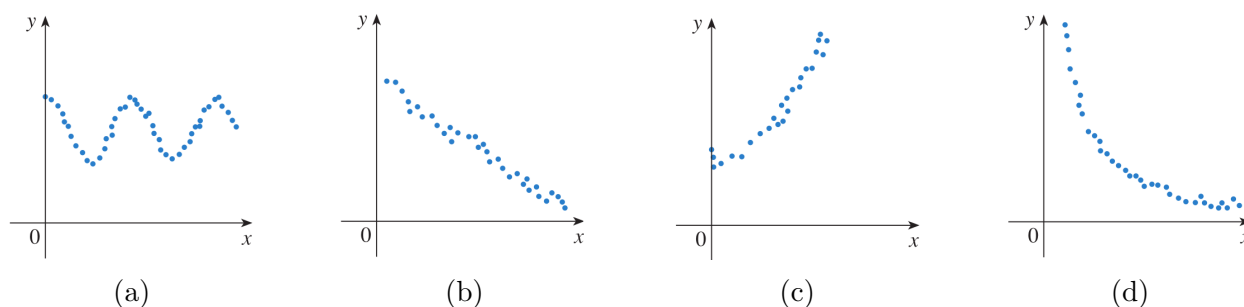


Figura 6: Gráficas de dispersión del ejercicio 2.7.

Ejercicio 2.8. Los biólogos han observado que la cantidad de chirridos que emiten los grillos de cierta especie parece estar relacionada con la temperatura. La tabla 1 muestra la cantidad de chirridos para varias temperaturas.

- (a) Convierte a grados celsius y realice una gráfica de dispersión de la información.
- (b) Encuentre y dibuje la línea de regresión.
- (c) Use el modelo lineal de la parte (b) para estimar la cantidad de chirridos a $100^{\circ}F$.

Ejercicio 2.9. La tabla 2 proporciona las alturas ganadoras en las competencias de salto con garrocha de los Juegos Olímpicos durante el siglo XX.

Temperatura (°F)	Chirridos por minuto
50	20
55	46
60	79
65	91
70	113
75	140
80	173
85	198
90	211

Tabla 1: Temperatura y chirridos por minuto

- (a) Dibuje una gráfica de dispersión y determine si un modelo lineal es adecuado.
- (b) Encuentre y dibuje la línea de regresión.
- (c) Utilice el modelo lineal para predecir la altura del salto con garrocha ganador en los Juegos Olímpicos del año 2000 y compárelo con la altura ganadora real de 19.36 pies.
- (d) ¿Es razonable usar el modelo para predecir las alturas vencedoras en los Juegos Olímpicos del año 2100?

Año	Altura (pies)	Año	Altura (pies)
1900	10.83	1956	14.96
1904	11.48	1960	15.42
1908	12.17	1964	16.73
1912	12.96	1968	17.71
1920	13.42	1972	18.04
1924	12.96	1976	18.04
1928	13.77	1980	18.96
1932	14.15	1984	18.85
1936	14.27	1988	19.77
1948	14.10	1992	19.02
1952	14.92	1996	19.42

Tabla 2: Altura a lo largo de los años

Referencias

- [1] J. Stewart. *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas*. International Thomson Editores, México, D.F., 4 edition, 2001.